

BPMN

Gestión de Procesos y Modelado

Curso 2024/2025



Francisco Hernando Gallego



fhernando@uva.es



Calendario de sesiones

- Lunes 19 de mayo: 3h online – Introducción al modelado y gestión por procesos
- Lunes 26 de mayo: 4h online – BPMN básico y primeros ejercicios prácticos
- Viernes 6 de junio: 2h online – Modelado de procesos con herramientas
- Viernes 13 de junio: 2h online – Taller de modelado avanzado y feedback
- Lunes 23 de junio: 4h online – Resolución de casos reales y proyecto final

Índice del curso

1. Fundamentos de la Gestión por Procesos
2. Notación BPMN – Elementos y Reglas
3. Modelado Práctico de Procesos
4. Proyecto Final

 Utilizaremos la herramienta gratuita y oficial <https://bpmn.io> para realizar los diagramas BPMN, con más precisión y compatibilidad con motores como Camunda.

 Puedes acceder a las transparencias del curso en:
www.fransdata.com/data/bpmn.pdf

Sección 1

Fundamentos de la Gestión por Procesos

Fundamentos de la gestión orientada a procesos y su papel en las organizaciones.

1.1 ¿Qué es la gestión por procesos?

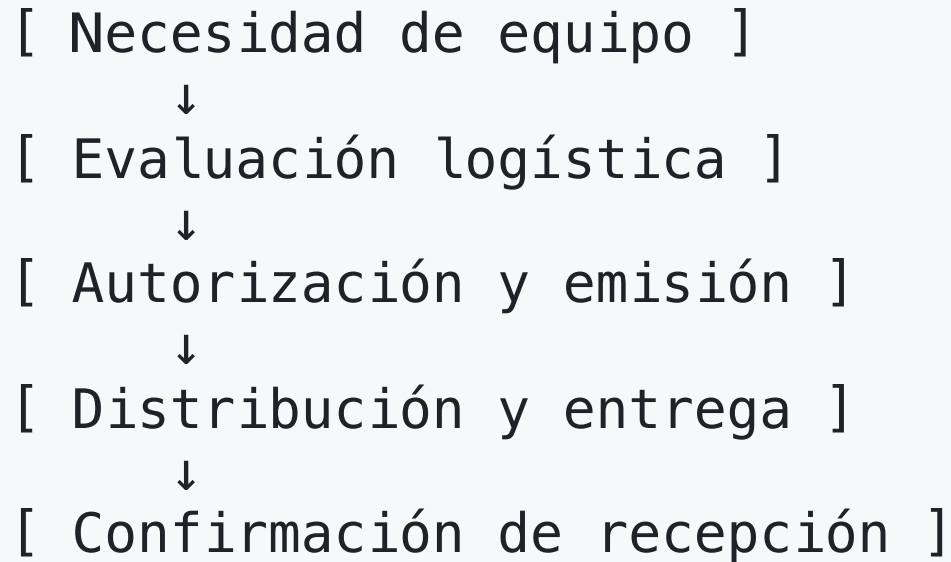
📌 *La gestión por procesos es una forma de organización centrada en cómo se genera valor, estructurando las actividades que transforman una necesidad en un resultado útil para el servicio.*

🏆 **En el entorno militar**, esto puede suponer pasar de una necesidad táctica a una solución logística, operativa o documental, atravesando diferentes secciones (ej. S1, S3, S4...).

🌐 Para visualizar un ejemplo estructurado de cómo se representan los procesos en el entorno militar, puedes consultar este diagrama de toma de decisiones militares en Coggle:

<https://coggle.it/diagram/X0Qay8ZTxiJwtpR/t/proceso-militar-de-toma-de-decisiones-pmtd>

Visualización de un proceso militar



🔍 Cada fase puede implicar unidades distintas, herramientas informáticas y tareas manuales.

📌 El objetivo: entregar valor de forma eficiente, trazable y segura.

Estructura funcional vs por procesos

Enfoque funcional	Gestión por procesos
Cada sección gestiona lo suyo	Flujo transversal entre unidades
Visión parcial del trabajo	Visión de principio a fin
Control vertical	Coordinación transversal

 ¿Qué problemas surgen cuando cada sección actúa sin ver el conjunto?

Ejemplo real en unidad militar

Gestión de repuestos para vehículos tácticos

1. Parte de incidencia (pelotón)
2. Solicitud logística (S4)
3. Aprobación y asignación (Almacén central)
4. Coordinación transporte
5. Entrega en unidad
6. Confirmación y registro

 Entrada: Parte de incidencia

 Salida: Vehículo operativo

 Indicador: Tiempo de resolución

Actividad individual

Ejercicio

Describe un proceso real que conozcas:

- ¿Cuál es la **entrada**?
- ¿Qué **3 actividades** clave ocurren?
- ¿Cuál es la **salida**?
- ¿Qué unidades o secciones están implicadas?

 Tiempo: 6–8 minutos

 Compartimos ejemplos en clase

Ejercicio final de reflexión 1.1

Ejercicio final individual

Selecciona los siguientes procesos reales del entorno militar y descríbelo usando una estructura de proceso:

1. Solicitud de armamento para ejercicios de instrucción
2. Reposición de piezas en un equipo de transmisiones
3. Tramitación de permisos de salida del personal

 Para el proceso elegido, indica:

- Entrada, Actividades principales, Salida, Unidades implicadas
- Indicador posible (tiempo, errores, etc.)

Importancia de la gestión por procesos en el entorno militar

- Mejora la trazabilidad de las operaciones
- Facilita auditorías y revisiones internas
- Reduce tiempos de respuesta
- Permite implementar mejoras sistemáticas
- Refuerza la coordinación entre unidades y secciones

 Aplicable tanto a logística, personal, operaciones, transmisiones o intendencia.

1.2 Estructura funcional vs gestión por procesos

📌 En muchas organizaciones militares y civiles, la estructura funcional ha sido la forma clásica de organización: cada sección o departamento trabaja de forma vertical y aislada (S1, S3, S4, etc.).

🧭 En la gestión por procesos, el foco se desplaza al **flujo completo de trabajo**, que puede involucrar varias secciones y niveles jerárquicos, con el objetivo de entregar un resultado útil.

Comparativa entre estructuras

Estructura funcional	Gestión por procesos
Foco en funciones (RRHH, Logística, etc.)	Foco en actividades y resultados
Control jerárquico	Coordinación transversal
Visión fragmentada	Visión de principio a fin
Baja adaptabilidad	Flexibilidad y mejora continua

 Ejemplo: solicitud de permisos vs proceso completo de planificación de salida y reingreso

Caso práctico: solicitud de permiso

Escenario realista militar

1. El militar solicita el permiso al jefe inmediato
2. El parte pasa por cadena de mando
3. Se tramita por S1 y se registra
4. Se actualiza el calendario de personal

Preguntas:

- ¿Qué pasaría si falla un eslabón del proceso?
- ¿Está automatizado? ¿Dónde se generan retrasos?

Actividad guiada

Ejercicio individual:

Piensa en un proceso de tu unidad donde intervengan varias secciones.

 Para ese proceso, contesta:

- ¿Quién inicia y quién recibe el resultado?
- ¿Se puede visualizar completo o solo por partes?
- ¿Hay problemas de coordinación o comunicación?

 Tiempo: 8 minutos

 Comparte tu reflexión

Importancia del diseño transversal

✓ Ver el proceso completo ayuda a:

- Detectar redundancias y tareas innecesarias
- Agilizar flujos y eliminar retrasos
- Favorecer la automatización
- Mejorar la experiencia de los usuarios internos

📌 Este análisis se convierte en la base para aplicar BPMN

1.3 Elementos de un proceso

 Un proceso no es solo una cadena de tareas. Tiene una estructura clara:

- **Entrada:** lo que inicia el proceso (solicitud, parte, instrucción)
- **Actividades:** tareas que transforman esa entrada
- **Salida:** resultado del proceso (servicio, aprobación, entrega)
- **Indicadores:** mediciones que permiten evaluar su rendimiento

Parte importante: indicadores.

Ejemplo militar: proceso de solicitud de combustible

1. Un conductor solicita repostaje
2. Se valida su autorización (unidad y destino)
3. El oficial de servicio aprueba y asigna cantidad
4. El repostaje se realiza
5. Se registra en el parte de consumo

-  Entrada: Solicitud
-  Actividades: validación, aprobación, ejecución
-  Salida: vehículo repostado
-  Indicador: tiempo medio por solicitud

Visualización de componentes

```
[ Entrada ]  
  ↓  
[ Actividad 1 ]  
  ↓  
[ Actividad 2 ]  
  ↓  
[ Salida ]
```

 Indicadores: duración, calidad del resultado, errores registrados, número de re-trabajos

Actividad práctica

Ejercicio individual:

Describe un proceso militar real que conozcas, identificando:

- Entrada
- Al menos 2 actividades
- Salida
- Indicador medible (tiempo, calidad, número de intervenciones...)

 Comparte tu esquema o reflexión.

¿Por qué son importantes los indicadores?

 Sirven para:

- Medir el rendimiento del proceso
- Detectar cuellos de botella
- Justificar cambios o automatizaciones
- Comparar entre unidades o años

1.4 Caso práctico: matrícula en curso de formación

Escenario militar adaptado

1. El militar interesado solicita inscripción al curso (correo o formulario interno)
2. Su jefe directo valida la necesidad y lo aprueba
3. El proceso pasa a S1 o Sección de Personal
4. S1 lo tramita y registra en el sistema
5. El centro de formación recibe la inscripción y la confirma
6. Se emite una orden de asistencia

-  Entrada: solicitud del interesado
-  Salida: orden de asistencia al curso
-  Actividades: validación, tramitación, inscripción, confirmación
-  Indicador: tiempo medio desde solicitud hasta confirmación

Diagrama del proceso

```
[ Solicitud del interesado ]  
  ↓  
[ Validación jefe directo ]  
  ↓  
[ Tramitación S1 ]  
  ↓  
[ Registro y comunicación al centro ]  
  ↓  
[ Confirmación y orden ]
```

 Este proceso puede digitalizarse, automatizar partes, y generar trazabilidad completa

Actividad práctica: modelar el proceso

Ejercicio individual en diagrams.net

- Representa este proceso como un diagrama de bloques
- Usa 5 actividades y define claramente:
 - Entrada
 - Salida
 - Roles involucrados

 Puedes añadir un evento de error o retraso como “documentación incompleta”

Preguntas de análisis

🤔 ¿Dónde puede haber retrasos innecesarios?

💡 ¿Se podría automatizar alguna validación?

📊 ¿Qué documento o sistema centraliza esta información?

🔧 ¿Qué indicadores podrías usar para controlarlo?

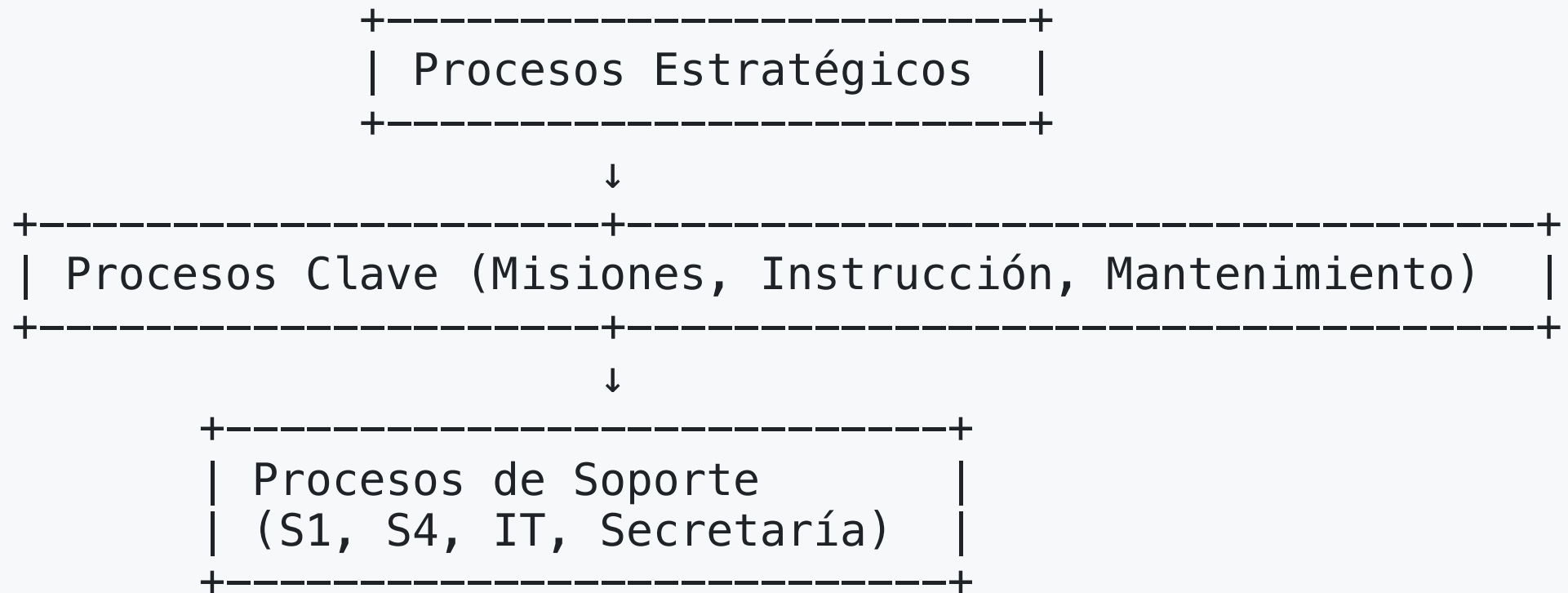
📌 Comparte tu diagrama o reflexión al final de la sesión

1.5 ¿Qué es un mapa de procesos?

 Un mapa de procesos representa gráficamente todos los procesos de una organización clasificados por su naturaleza.

-  En una unidad militar o centro logístico puede contener:
- Procesos **estratégicos** (ej. planificación operativa, toma de decisiones)
 - Procesos **clave** o operativos (ej. formación, mantenimiento, instrucción, despliegue)
 - Procesos **de soporte** (ej. S1: personal, S4: logística, IT, gestión documental)

Ejemplo de mapa de procesos militar



📌 El mapa ofrece una visión global de cómo fluye la actividad en la unidad

Actividad práctica

Ejercicio individual o por parejas virtuales:

Diseña un borrador de mapa de procesos de tu unidad, incluyendo:

- 2 procesos estratégicos
- 3 procesos clave
- 2 procesos de soporte

 Puedes representarlo con recuadros conectados, y nombrar qué secciones están implicadas en cada nivel

¿Para qué sirve un mapa de procesos?

✓ Para identificar:

- Qué procesos son críticos y cuáles secundarios
- Qué procesos dependen de otros
- Qué procesos no tienen indicadores o responsables definidos



Es el punto de partida para aplicar BPMN en los procesos más relevantes

1.6 Roles en la gestión por procesos

 En la gestión por procesos es fundamental definir quién hace qué. Estos roles garantizan responsabilidad, trazabilidad y mejora continua.

Roles típicos:

- **Propietario del proceso:** persona responsable de todo el proceso. Asegura que funciona, lo mejora y resuelve incidencias.
- **Ejecutores:** personas o unidades que llevan a cabo las actividades.
- **Clientes internos o externos:** quien recibe el resultado del proceso.
- **Stakeholders:** mandos, responsables de calidad, jefatura técnica.

Ejemplo aplicado: gestión de solicitud de pernocta

- **Propietario:** Jefe de compañía
- **Ejecutor:** Secretario de S1
- **Cliente:** Militar solicitante
- **Stakeholders:** Mando superior que aprueba el parte

 ¿Qué pasa si no está definido el propietario del proceso?

Actividad práctica: identificar roles

Ejercicio individual

Selecciona un proceso conocido de tu unidad:

1. Indica la **entrada** y la **salida**

2. Define:

- Propietario
- Ejecutores
- Cliente
- Stakeholders

¿Por qué importa definir bien los roles?

✓ Beneficios:

- Mejora la coordinación
- Evita duplicidades
- Facilita auditorías
- Ayuda a asignar responsabilidades
- Refuerza la mejora continua

 Un proceso sin propietario suele derivar en caos, ineficiencia o fallos no detectados.

1.7 Mejora continua en la gestión por procesos

 Permite optimizar el rendimiento, adaptarse a cambios y corregir fallos detectados en los flujos de trabajo.

 Su objetivo es:

- Incrementar la eficiencia operativa
- Eliminar actividades sin valor
- Reducir errores, tiempos y costes
- Mejorar la satisfacción del cliente interno o externo

El ciclo PDCA (Deming)

 Ciclo clásico para mejora continua:

1. **Plan (Planificar)**: detectar oportunidad y diseñar mejora
2. **Do (Hacer)**: implementar la mejora en pequeño
3. **Check (Verificar)**: evaluar si funciona
4. **Act (Actuar)**: aplicar o corregir y documentar

 El ciclo se repite de forma sistemática.

Ejemplo militar: gestión de material dañado

Caso práctico

Se detectan retrasos en la reposición de material dañado.

- **Plan:** identificar cuellos de botella (ej: validación tardía en S4)
- **Do:** establecer sistema de validación digital
- **Check:** medir si baja el tiempo medio de reposición
- **Act:** generalizar solución y actualizar protocolo

Actividad práctica individual

Ejercicio:

1. Escoge un proceso conocido donde se puedan aplicar mejoras.
2. Describe brevemente cada etapa del ciclo PDCA en ese caso.

 Comparte tu propuesta.

Importancia de los indicadores en la mejora



Sin medición no hay mejora. Indicadores clave (KPIs) permiten:

- Medir resultados
- Comparar entre unidades o periodos
- Detectar desviaciones o éxitos



Ejemplo: tiempo medio de resolución, % de partes sin errores, número de re-trabajos evitados.

1.8 Herramientas para modelado de procesos

 Existen múltiples herramientas para modelar procesos, desde soluciones de escritorio hasta plataformas web colaborativas.

Herramientas destacadas:

- **BPMN.io**

Herramienta oficial, gratuita y de código abierto. Ideal para empezar a modelar en entorno web con total compatibilidad con BPMN 2.0.

- **Camunda Modeler**

Permite diseñar, automatizar y ejecutar procesos BPMN. Dispone de un motor que interpreta los diagramas y los convierte en lógica de negocio real.

Ejemplo visual: interfaz de BPMN.io

 Interfaz sencilla y ligera basada en navegador. Permite crear diagramas, exportarlos como `.bpmn` o `.svg`, y trabajar sin registro previo.

 <https://github.com/bpmn-io/bpmn-js-examples/tree/main>

¿Qué es un motor BPMN?

 Un motor BPMN, como el de **Camunda**, permite ejecutar un proceso tal y como ha sido modelado, integrando:

- Formularios
- Bases de datos
- Servicios externos (API)
- Gestión de tareas humanas

 De la teoría a la práctica: del diagrama al sistema de gestión real.

Actividad práctica

Ejercicio online:

1. Entra en <https://bpmn.io>
2. Dibuja un proceso real sencillo:
 - Inicio
 - 2 actividades
 - Una compuerta de decisión
 - 2 salidas posibles
3. Exporta tu diagrama como imagen.

Sección 2

Notación BPMN – Elementos y Reglas

Elementos básicos y reglas del modelado con BPMN 2.0.

2.1 ¿Qué es BPMN?

 **BPMN** (Business Process Model and Notation) es el estándar internacional para modelar procesos de negocio de forma gráfica, comprensible y ejecutable.

 Su objetivo principal es permitir que tanto perfiles técnicos como no técnicos puedan colaborar eficazmente en el análisis y rediseño de procesos.

Ejemplos de uso del estándar BPMN 2.0

📌 BPMN 2.0 es el estándar más extendido para representar procesos de negocio. A continuación se muestran enlaces y ejemplos reales donde puedes ver cómo se aplica:

🌐 Repositorios y demostraciones

- [Camunda Examples](#): Modelos ejecutables con BPMN 2.0
- [bpmn.io Demos](#): Editor web con modelos de ejemplo ya cargados



Ejemplos visuales

- Solicitud de vacaciones (3 pasos + compuerta de aprobación)
- Gestión de incidente técnico con evento de error
- Validación de pago online con evento de mensaje



Todos los ejemplos están modelados con BPMN 2.0 y son visualmente interpretables en cualquier herramienta compatible (bpmn.io, Camunda, Signavio, etc.)



Puedes importar archivos `.bpmn` desde estos sitios en <https://bpmn.io> y analizarlos o editarlos directamente.

2.2 Elementos básicos de BPMN

- 📌 BPMN define una notación gráfica estandarizada que permite representar procesos con precisión.
- 📌 Estos elementos se conectan mediante **flujos de secuencia**, que determinan el orden de ejecución.

◆ Categorías principales de elementos:

1. **Eventos** (círculos):

- Inicio: círculo fino
- Intermedio: doble círculo
- Fin: círculo grueso

2. **Actividades** (rectángulos redondeados):

- Tarea: unidad de trabajo
- Subproceso: conjunto agrupado de tareas

3. **Gateways / Puertas** (rombos):

- XOR (exclusiva): se ejecuta solo una rama
- AND (paralela): se ejecutan todas las ramas

Actividad práctica – elementos y flujos básicos

Ejercicio online con bpmn.io

1. Dibuja un proceso con:

- Un evento de inicio
- Dos tareas conectadas por flujos de secuencia
- Una compuerta de decisión (XOR)
- Dos salidas alternativas
- Un evento de fin en cada salida

2. Asegúrate de etiquetar claramente cada elemento y los flujos.

Características clave de BPMN

- ✓ Lenguaje visual estandarizado y formal
- ✓ Facilita la documentación y análisis de procesos
- ✓ Compatible con automatización mediante motores BPM (Camunda, Flowable...)
- ✓ Basado en diagramas de flujo pero con semántica clara
- 📌 Usado tanto en entornos civiles como en organizaciones militares, donde la trazabilidad y claridad operativa son clave.

Ventajas frente a otros métodos

Otros métodos (mapas, diagramas de flujo)	BPMN
Informales, poco normalizados	Estándar internacional (ISO)
Ambiguos, no siempre ejecutables	Diagramas interpretables por software
Difíciles de compartir entre perfiles	Entendible por usuarios, analistas y técnicos

Actividad práctica introductoria

Ejercicio online:

1. Entra en <https://bpmn.io>
2. Añade al lienzo:
 - Un evento de inicio
 - Dos actividades conectadas
 - Un evento de fin
3. Guarda tu diagrama como imagen o `.bpmn`

2.3 Flujos y conectores en BPMN

 Los flujos en BPMN representan el movimiento y la lógica del proceso.

- **Flujo de secuencia** ($\rightarrow$): conecta elementos dentro de un mismo pool. Muestra el orden de ejecución de tareas, eventos y compuertas.
- **Flujo de secuencia condicional** ($\rightarrow$ con rombo): se usa tras una compuerta para mostrar que solo se ejecuta si se cumple una condición.
- **Flujo de mensaje** (línea discontinua con círculo y flecha): se usa para comunicar entre **pools distintos**. En bpmn.io puede añadirse desde el panel lateral con “Message Flow”.
- **Asociación** (línea discontinua simple): conecta objetos como documentos, datos o anotaciones. No indica control de flujo.

 Usa siempre el tipo adecuado:

- Si todo ocurre dentro del mismo participante, usa flujo de secuencia.
- Si hay comunicación entre actores diferentes (ej. cliente  sistema), usa flujo de mensaje.
- Si solo estás vinculando un objeto informativo, usa asociación.

 Una flecha no siempre significa “hacer”. Su tipo y contexto cambian su interpretación.

Visualización de errores comunes en conectores BPMN

Errores frecuentes:

- Flujos de secuencia que terminan en elementos inexistentes o incorrectos
- Mensajes usados dentro del mismo pool o entre tareas que no son actores distintos
- Asociaciones mal orientadas o que cruzan procesos sin sentido

Recuerda:

- Usa flujos de secuencia solo dentro del mismo participante
- Usa flujos de mensaje para comunicación entre pools
- Las asociaciones no controlan flujo, solo vinculan información auxiliar

2.4 Piscinas y carriles (Pools & Lanes)

📌 **Pools y lanes** permiten representar gráficamente a los distintos participantes en un proceso.

Definiciones:

- **Pool (Piscina):** representa a una entidad o participante completo (una unidad militar, una empresa, un sistema externo).
- **Lane (Carril):** subdivisión de un pool, que representa funciones o departamentos internos (ej. S1, S4).

📌 Muy útil para identificar responsabilidades, delimitar tareas y evitar ambigüedad.

Ejemplo aplicado

 Proceso de gestión de petición de armamento:

- Pool 1: Unidad solicitante
 - Lane: Jefe de compañía
 - Lane: Secretaría
- Pool 2: Sección logística (S4)
 - Lane: Oficial de validación
 - Lane: Encargado de almacén

Actividad práctica: uso de pools y lanes

 Ejercicio online con bpmn.io

1. Modela un proceso en el que intervengan:

- Un militar (usuario)
- Su jefe directo
- La sección de personal (S1)

2. Crea una **pool por cada entidad** y una lane por cada actor dentro de la entidad.

 Comenta tu modelo al final de la sesión.

2.5 Subprocesos y tareas anidadas

 Un subproceso es una actividad que contiene a su vez otras actividades. Permite **simplificar la vista general** del proceso principal, agrupando tareas detalladas.

 ¿Cuándo usar subprocesos?

- Cuando un conjunto de tareas siempre aparece junto
- Cuando queremos ocultar detalles en un diagrama general
- Cuando reutilizamos ese bloque en otros procesos

 **Tipos de subproceso:**

- **Expandido:** muestra el contenido interno
- **Colapsado:** aparece con un símbolo [+] y se detalla aparte

Ejemplo práctico

Proceso: Incorporación de nuevo militar

1. Inicio

2. Subproceso "Verificación de identidad"

- Validación DNI
- Firma documentación
- Entrega uniforme

3. Registro final

4. Fin

Actividad práctica – reflexión sobre subprocesos



Ejercicio individual

- Piensa en un proceso de tu unidad que pueda beneficiarse de un subproceso.
- Describe en 5 líneas:
 - ¿Cuál sería el subproceso?
 - ¿Qué tareas agrupa?
 - ¿Por qué es útil agruparlo?



Comparte tu reflexión con el grupo.

2.6 Eventos intermedios y temporales

 Representan sucesos que pueden ocurrir **entre el inicio y el fin** del proceso.

Tipos comunes:

- **Temporales (Timer):**  indican esperas, demoras o programación
- **Mensaje (Message):**  recepción o envío de información externa
- **Error:**  interrupciones inesperadas
- **Condición:**  espera a que se cumpla una condición lógica

 Los eventos temporales se usan, por ejemplo, para modelar:

- Un tiempo de espera antes de una revisión
- Una cita programada que activa un flujo

Actividad práctica – reto de eventos temporales

Reto guiado

- Modela un proceso de notificación con vencimiento:
 - Evento de inicio
 - Envío de notificación
 - Espera 48h (evento temporal)
 - Si no hay respuesta: cancelación automática
 - Si hay respuesta: continuar

2.7 Ejemplo completo: Proceso de solicitud de permiso de salida

Escenario

El militar desea solicitar un permiso de salida (fin de semana, salida prolongada, permiso especial).

1. Inicio del proceso
2. El militar rellena y envía la solicitud
3. El jefe directo revisa y valida
4. La sección S1 registra y actualiza el parte de personal
5. Decisión:
 - Aprobado: se genera autorización
 - Denegado: se notifica al solicitante
6. Fin del proceso

Actividad práctica guiada: solicitud de permiso

Ejercicio práctico en bpmn.io

 Vas a modelar un proceso real muy común en entornos militares: la solicitud de un permiso de salida. Sigue estos pasos:

1. Define los participantes mediante pools y lanes

- **Pool 1:** Militar solicitante
- **Pool 2:** Jefatura (jefe directo)
- **Pool 3:** Sección de Personal (S1)

Cada pool puede tener solo un lane si no hay subdivisión interna.

2. Añade los eventos y actividades principales

- **Evento de inicio:** solicitud iniciada por el militar
- **Actividad 1 (Militar):** rellenar formulario o parte
- **Actividad 2 (Jefatura):** revisar y validar solicitud
- **Actividad 3 (S1):** registrar y actualizar parte de personal

3. Incluye una compuerta XOR

- Tras la validación por parte de la jefatura, añade una **compuerta de decisión XOR** con dos salidas:
 - Si se **aprueba**: continúa el flujo hacia el registro
 - Si se **deniega**: termina el proceso con una notificación al militar

4. Finaliza con eventos de fin

- Añade un evento de fin para cada camino:
 - ✓ “Permiso aprobado”
 - ✗ “Permiso denegado”

Recomendaciones visuales

- Usa líneas de mensaje entre pools para comunicar decisiones
- Etiqueta todos los elementos con nombres claros
- Asegúrate de que cada tarea esté dentro del lane correspondiente

No es necesario entregar el ejercicio, lo compartiremos visualmente en clase si procede.

2.8 Buenas prácticas en modelado BPMN

 Modelar con BPMN no es solo usar elementos válidos, sino representar procesos de forma clara, comprensible y útil para los distintos perfiles involucrados.

Principios clave

- ✓ **Claridad visual:** evita sobrecargar los diagramas, usa espacio en blanco
- ✓ **Coherencia:** emplea los mismos símbolos y lógica a lo largo del modelo
- ✓ **Nombres descriptivos:** cada tarea debe indicar una acción concreta
- ✓ **Separación por pools y lanes:** delimita responsabilidades correctamente
- ✓ **Uso de subprocessos:** simplifica procesos complejos en vistas más limpias
- ✓ **Eventos y excepciones:** modela las interrupciones o alternativas más relevantes
- ✓ **Validación lógica:** revisa que el flujo tiene sentido de negocio

Ejemplo de malas prácticas comunes

- ✗ Todo en un solo lane
- ✗ Elementos sin nombre
- ✗ Saltos de flujo cruzando lanes sin sentido
- ✗ Compuertas mal conectadas o sin condiciones claras
- ✗ Diagrama sin evento de inicio o fin

Sección 3

Modelado Práctico de Procesos

Resolución de casos reales con herramientas de modelado y simulación.

Contenidos de la Sección 3



Esta sección está dedicada al trabajo práctico con BPMN:

- Aplicación directa sobre casos reales
- Identificación de cuellos de botella
- Revisión de procesos actuales
- Propuestas de mejora



Se trabajará especialmente en:

- Interpretar descripciones reales para convertirlas en diagramas
- Representar tareas humanas y automáticas
- Modelar excepciones, condiciones y decisiones
- Preparar para el proyecto final

3.1 Introducción al modelado práctico

 El modelado práctico consiste en traducir un proceso real, descrito de forma informal o textual, a un diagrama BPMN válido, comprensible y reutilizable.

 Objetivos del modelado práctico:

- Detectar ineficiencias u omisiones en procesos actuales
- Representar de forma clara responsabilidades y flujos
- Crear una base para mejora, automatización o estandarización
- Facilitar la documentación y transmisión del conocimiento

Estrategia de modelado paso a paso

1. Comprender el proceso actual

- Conversar con usuarios
- Analizar documentos o descripciones informales

2. Identificar eventos clave

- ¿Cómo empieza y termina el proceso?
- ¿Hay eventos intermedios?

3. Dibujar tareas y roles

- ¿Quién hace qué?
- ¿Qué unidades participan?

Actividad práctica inicial

Ejercicio individual

1. Describe brevemente un proceso real que conozcas.
2. Completa esta tabla:

Paso	Descripción	Responsable
1		
2		
3		

 Utiliza esta tabla como guía para tu primer modelo BPMN.

3.2 Caso práctico 1: Gestión de reservas en un gimnasio

Descripción general:

Un centro deportivo tiene entrenadores y fisioterapeutas. Los clientes pueden reservar sesiones por una app según sus preferencias y la disponibilidad.

Reglas del caso:

- Hay dos sedes: El Cerro y El Sotillo.
- Los entrenadores atienden hasta 5 clientes por hora; los fisioterapeutas solo 1.
- Horarios distintos por día y sede.
- Máximo 2 reservas semanales por cliente.
- Cancelaciones hasta 12h antes.
- Las reservas del mes siguiente se abren el día 17 del mes anterior.
- Entrenadores y fisios pueden tener vacaciones.

Tareas a modelar en BPMN:

1. Cliente accede a la app.
2. Consulta disponibilidad por sede y profesional.
3. Selecciona sesión.
4. Sistema valida disponibilidad, reglas y preferencias.
5. Si válida, confirma reserva y actualiza agenda.
6. Si no, muestra aviso y propone alternativas.

Actividad práctica:

Ejercicio individual/grupal con bpmn.io

- Pools sugeridos: Cliente / Sistema / Centro Deportivo
- Usar eventos de mensaje, compuertas XOR, y validaciones
- Representar al menos un camino de error (cliente sin disponibilidad)

3.3 Caso práctico 2: Proceso de contratación de nuevo empleado

Descripción general:

Una organización necesita cubrir una vacante. El proceso de contratación se inicia con la publicación de la oferta y concluye con el alta del nuevo empleado.

Fases del proceso:

1. RRHH publica la oferta de empleo
2. Los candidatos envían sus solicitudes
3. RRHH revisa los CVs recibidos
4. Dirección selecciona candidatos para entrevista
5. Se realizan entrevistas individuales
6. Se comunica la decisión
7. El candidato acepta o rechaza
8. Se formaliza el alta en sistema (RRHH + IT)

Elementos clave a modelar:

- Actividades humanas y sistema
- Compuertas XOR (aceptación o rechazo)
- Pools/lane: RRHH, Dirección, Candidato, IT

Actividad práctica

Ejercicio en bpmn.io

- Modela el proceso completo
- Incluye al menos:
 - 3 pools o lanes
 - Una compuerta de decisión
 - Un evento de mensaje

 Exporta tu diagrama en formato `.bpmn` o imagen.

Reto adicional:

- Oculta deliberadamente un actor o tarea en tu modelo.
- Intercambia con un compañero: ¿puede identificar qué falta?

3.4 Validación y revisión de procesos

 Una vez modelado el proceso, es fundamental validarlo con los actores implicados para asegurar su fidelidad y utilidad.

Objetivos de la validación

- Confirmar que el proceso refleja la realidad
- Detectar omisiones, errores o ambigüedades
- Recoger sugerencias de mejora de los propios usuarios
- Comprobar que las excepciones están contempladas

¿Cómo revisar un proceso?

1. Mostrar el diagrama a los responsables del proceso
2. Revisar paso a paso cada actividad
3. Verificar si hay caminos alternativos no considerados
4. Preguntar por excepciones reales: ¿qué ocurre si...?
5. Actualizar el diagrama en función del feedback

Actividad práctica: revisión de proceso

Ejercicio individual

1. Toma uno de los modelos realizados (gimnasio o contratación)

2. Añade una excepción al flujo:

- Cancelación por parte del usuario
- Rechazo de condiciones
- Error administrativo

 Comparte tu versión revisada y explica en 3 líneas qué cambiaste y por qué.

3.5 Mejora del proceso modelado

 Modelar no es solo documentar cómo funcionan hoy los procesos, sino identificar cómo podrían funcionar mejor.

¿Qué podemos mejorar?

-  Reducir repeticiones innecesarias
-  Eliminar tareas que no aportan valor
-  Detectar cuellos de botella
-  Automatizar tareas manuales o duplicadas
-  Simplificar caminos de decisión

 El objetivo es transformar el modelo en una propuesta de mejora realista y aplicable.

Actividad práctica: rediseño del modelo

Ejercicio individual o en grupos

1. Elige uno de tus modelos previos (gimnasio, contratación, etc.)
2. Rediseña el diagrama aplicando al menos dos mejoras estructurales:
 - Eliminar pasos innecesarios
 - Reorganizar tareas para eficiencia
 - Automatizar decisiones repetitivas
3. Justifica brevemente las mejoras aplicadas (3-4 líneas)

3.6 Caso libre: modelado completo de un proceso real

 En esta actividad final de la sección 3, aplicarás todo lo aprendido sobre BPMN para modelar un proceso real que conozcas directamente.

Requisitos de la actividad

1. Seleccionar un proceso real:

- De tu entorno profesional, unidad militar, empresa, administración pública, etc.

2. Documentarlo en texto:

- Describe la entrada, las actividades principales, la salida, y los roles implicados.

3. Modelarlo en BPMN con bpmn.io:

- Usa al menos:
 - Pools y lanes
 - Gateways
 - Eventos (inicio, fin, y al menos uno intermedio)
 - Anotaciones o excepciones si aplica

Entrega

 Entrega el archivo en formato `.bpmn` y una exportación en imagen.

 Adjunta también una hoja breve explicativa con:

- Descripción del proceso
- Justificación de las mejoras aplicadas
- Posibles indicadores que se podrían utilizar

 Esta actividad puede servir como base para el proyecto final de la sección 4.

Sección 4

Proyecto Final

Casos guiados, ejercicios prácticos y trabajo individual.

4.1 Taller de modelado: Biblioteca universitaria

Descripción:

- El estudiante busca libro en el catálogo.
- Solicita préstamo.
- Bibliotecario verifica disponibilidad.
- Si disponible, entrega libro y registra préstamo.
- Si no, ofrece reserva.

 **Ejercicio grupal:** Modelar este proceso en BPMN usando pools Estudiante / Sistema / Bibliotecario.

4.2 Taller: Incidencia técnica en una empresa

Descripción:

- Empleado detecta problema.
- Abre ticket en el sistema.
- Equipo técnico lo evalúa.
- Si es urgente, actúa de inmediato.
- Si no, programa para más tarde.
- Se realiza intervención y se cierra ticket.

 **Variaciones:** Añadir eventos intermedios de espera o replanificación.

4.3 Ejercicio: Proceso de inscripción a un curso online

- Usuario accede a la web.
- Selecciona curso.
- Completa formulario.
- Realiza pago.
- Recibe email de confirmación.

 **Objetivo:** Modelar y mejorar el proceso incluyendo validaciones automáticas.

4.4 Dinámica en parejas: Modelado de un proceso cotidiano

Actividad:

- Cada pareja elige un proceso de su día a día (ej: pedir comida a domicilio, inscribirse al gimnasio, etc.).
- Lo modelan en BPMN con pools y gateways.
- Intercambian su modelo con otra pareja para revisión cruzada.

4.5 Minicasos para modelar en 20 min

 **Modelar en BPMN** uno de los siguientes:

- Registro en sistema de becas
- Compra de billete de tren
- Devolución de producto en tienda online
- Proceso de publicación de un artículo académico

 **Tip:** Añadir al menos un evento intermedio y una excepción.

4.6 Evaluación del aprendizaje

Autoevaluación y revisión final:

- ¿Qué elementos de BPMN usas con más seguridad?
- ¿En qué parte del modelado tienes dudas?
- ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu entorno laboral?

Evaluación final obligatoria

 Cada estudiante deberá:

- Seleccionar un proceso real de su entorno.
- Documentarlo (entrada, actividades, salida, indicadores).
- Modelarlo en BPMN con bpmn.io.
- Entregar el archivo .bpmn o imagen exportada.

¡Gracias!

Gestión de Procesos y Modelado

 Curso 2024/2025

 Francisco Hernando Gallego